

Ayudantía 9 - Análisis II

Problema 1: Sea $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ integrable sobre $(X, \mathcal{S}, \mu)$ y $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ integrable sobre $(Y, \mathcal{T}, \nu)$. Muestre que $h : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $h(x, y) = f(x)g(y)$ es integrable sobre $(X \times Y, \mathcal{S} \otimes \mathcal{T}, \mu \times \nu)$ y que

$$\int_{X \times Y} h d(\mu \times \nu) = \int_X f d\mu \cdot \int_Y g d\nu.$$

Demostración:

Primero notemos que para $A \in \mathcal{S}$ y $B \in \mathcal{T}$, se tiene que $\mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(y) = \mathbf{1}_{A \times B}(x, y)$ para todo $(x, y) \in X \times Y$, por lo tanto

$$\int_{X \times Y} \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B d(\mu \times \nu) = \int_{X \times Y} \mathbf{1}_{A \times B} d(\mu \times \nu) = \mu(A)\nu(B) = \int_X \mathbf{1}_A d\mu \int_Y \mathbf{1}_B d\nu.$$

Luego sean

$$\varphi_n = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{1}_{A_i}, \quad \psi_m = \sum_{j=1}^m b_j \mathbf{1}_{B_j}$$

funciones simples. Ocupando la linealidad de la integral se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} \varphi_n \psi_m d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i} b_j \mathbf{1}_{B_j} d(\mu \times \nu) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \int_{X \times Y} \mathbf{1}_{A_i} \mathbf{1}_{B_j} d(\mu \times \nu) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \int_{X \times Y} \mathbf{1}_{A_i \times B_j} d(\mu \times \nu) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \mu(A_i) \nu(B_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) \sum_{j=1}^m b_j \nu(B_j) \\ &= \int_X \varphi_n d\mu \int_Y \psi_m d\nu. \end{aligned}$$

Luego asumamos SPDG que f, g son funciones no negativas y definamos $h(x, y) = f(x)g(y)$, luego como f, g son funciones medibles y no negativas existe una sucesión de funciones no negativas, simples y crecientes tales que $\varphi_n \rightarrow f$ y $\psi_n \rightarrow g$ (**ver ayudantía 6, problema 3**), entonces $\varphi_n \psi_n \rightarrow h$, luego por Teorema de la convergencia monótona

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} h d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} f g d(\mu \times \nu) \\ &= \int_{X \times Y} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n \psi_n d(\mu \times \nu) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} \varphi_n \psi_n d(\mu \times \nu) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu \int_Y \psi_n d\nu \\ &= \int_X f d\mu \int_Y g d\nu \end{aligned}$$

Finalmente se sigue de aplicar este resultado para $f^+ g^+, f^+ g^-, f^- g^+$ y $f^- g^-$.

Problema 2: Sea $f : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Muestre que las integrales iteradas existen y son iguales, pero f no es integrable sobre $[-1, 1] \times [-1, 1]$.

Demostración:

Primero calculemos las iteradas,

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(x) d\mu(y)$$

Notamos que para $y \neq 0$, la integral interior es igual a la integral de Riemann por Teorema 122, y dado que la función es impar, se tiene

$$\int_{[-1,1]} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(x) = \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dx = 0.$$

Luego,

$$\begin{aligned} \int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(x) d\mu(y) &= \int_{[-1,1]} \int_{-1}^1 \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} dx d\mu(y) \\ &= \int_{[-1,1]} 0 d\mu(y) = 0 \end{aligned}$$

Análogamente se tiene lo mismo para

$$\int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(y) d\mu(x) = 0.$$

Ahora para ver que no es integrable notemos que por Tonelli se tiene que

$$\int_{[-1,1] \times [-1,1]} |f(x, y)| d(\mu(x) \times \mu(y)) = \int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} \frac{|xy|}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(x) d\mu(y)$$

nuevamente por lo anterior se tiene que por Riemann

$$\begin{aligned} \int_{[-1,1]} \int_{[-1,1]} \frac{|xy|}{(x^2 + y^2)^2} d\mu(x) d\mu(y) &= \int_{[-1,1]} \int_{-1}^1 \frac{|xy|}{(x^2 + y^2)^2} dx d\mu(y) \\ &= \int_{[-1,1]} \int_0^1 2 \frac{x|y|}{(x^2 + y^2)^2} dx d\mu(y) \\ &= \int_{[-1,1]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) \\ &= \int_{[-1,0]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) + \int_{(0,1]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) \end{aligned}$$

Luego como la función dentro de la integral es positiva se sigue que por convergencia monótona y nuevamente

ocupando la igualdad de la integral de Riemann con la de Lebesgue

$$\begin{aligned}
 \int_{[-1,0]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) + \int_{(0,1]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) &= \int_{[-1,0]} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|y|}{y^4 + y^2} \mathbf{1}_{[-1, -1/n]} d\mu(y) + \int_{(0,1]} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|y|}{y^4 + y^2} \mathbf{1}_{[1/n, 1]} d\mu(y) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-1,0]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} \mathbf{1}_{[-1, -1/n]} d\mu(y) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0,1]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} \mathbf{1}_{[1/n, 1]} d\mu(y) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-1, -1/n]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[1/n, 1]} \frac{|y|}{y^4 + y^2} d\mu(y) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^{-1/n} \frac{|y|}{y^4 + y^2} dy + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^1 \frac{|y|}{y^4 + y^2} dy \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^{-1/n} \frac{-y}{y^4 + y^2} dy + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{1/n}^1 \frac{y}{y^4 + y^2} dy \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 + 1) - \ln(2)}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\ln(2) + \ln(n^2 + 1)}{2} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 + 1)}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 + 1)}{2} - \ln(2) = +\infty
 \end{aligned}$$

dado que ambos límites divergen a $+\infty$.

Problema 3: Consideremos el espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mu)$, donde μ es la medida de Lebesgue. Si f es Lebesgue integrable sobre $(0, a)$ y $g(x) = \int_{(x,a)} t^{-1} f(t) d\mu(t)$, entonces g es integrable sobre $(0, a)$ y $\int_{(0,a)} g(x) d\mu(x) = \int_{(0,a)} f(x) d\mu(x)$.

Demostración:

Definamos la función $F : (0, a) \times (0, a) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$F(t, x) = \frac{f(t)}{t} \mathbf{1}_A(t, x)$$

donde $A = \{(t, x) \in (0, a) \times (0, a) : x < t\}$. Notamos que A es conjunto abierto, dado que esta definido dentro de un abierto y mediante una condición abierta por tanto $\mathbf{1}_A$ es medible luego f es Lebesgue medible y $1/t$ es continua por tanto F es medible. Luego notemos que ocupando Tonelli con $|F(t, x)|$ se tiene que

$$\begin{aligned} \int |F(t, x)| d(\mu(x) \times \mu(t)) &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} |F(t, x)| d\mu(t) d\mu(x) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} |F(t, x)| d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} \frac{|f(t)|}{t} \mathbf{1}_A(t, x) d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,t)} \frac{|f(t)|}{t} d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \frac{|f(t)|}{t} \int_{(0,t)} d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \frac{|f(t)|}{t} \int_{(0,t)} d\mu(x) d\mu(t) = \int_{(0,a)} \frac{|f(t)|}{t} t d\mu(t) = \int_{(0,a)} |f(t)| d\mu(t) < +\infty \end{aligned}$$

y además notemos que para g

$$g(x) = \int_{(x,a)} \frac{f(t)}{t} d\mu(t) = \int_{(0,a)} \frac{f(t)}{t} \mathbf{1}_{(x,a)}(t) d\mu(t) = \int_{(0,a)} \frac{f(t)}{t} \mathbf{1}_A(t, x) d\mu(t) = \int_{(0,a)} F(t, x) d\mu(t)$$

Entonces junto con esto, ocupamos el Teorema de Fubini Tonelli para F y se tiene que

$$\begin{aligned} \int_{(0,a)} g(x) d\mu(x) &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} F(t, x) d\mu(t) d\mu(x) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} F(t, x) d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,a)} \frac{f(t)}{t} \mathbf{1}_{(x,a)}(t) d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} \int_{(0,t)} \frac{f(t)}{t} d\mu(x) d\mu(t) \\ &= \int_{(0,a)} f(t) d\mu(t) = \int_{(0,a)} f(x) d\mu(x) \end{aligned}$$